广州市技师学院

公共课/专业基础课教学设计（参考模板）

编号：QD-851b-14　　版本号：A/0　　流水号：HS-

2025—2026学年　第　一　学期　系（部）：人工智能产业系　授课教师：刘达康

<table>
<tr><td>课程名称</td><td colspan="3">云服务实践</td><td rowspan="5">审阅签名：
年　月　日</td></tr>
<tr><td>课题</td><td colspan="3">第4周：LAMP架构完善——PHP部署与NTP服务及综合测试</td></tr>
<tr><td>班级</td><td colspan="3">2023人工智能1班</td></tr>
<tr><td>课时</td><td>6节</td><td>授课日期</td><td>2026年3月X日</td></tr>
<tr><td>教学内容分析</td><td colspan="4">本课在完成Apache与MySQL部署的基础上，进入LAMP架构PHP组件的安装与配置阶段，并引入NTP时间同步服务确保服务器集群时间一致性。本周的核心任务是引导学生掌握PHP脚本语言环境的部署方法，完成Discuz!或ThinkPHP框架的连通性测试，部署NTP时间服务，并最终进行WordPress综合测试与项目答辩，完成学习项目1的阶段性交付。</td></tr>
<tr><td>学情分析</td><td colspan="4">一、学情分析
2023人工智能1班是初中毕业班，一共31人，授课时间为该班第3学年第2学期。
1.　学习基础：
该班大部分学生的创造性思维能力较好，但逻辑思维能力还有所欠缺。经过前面课程的学习，学生对于人工智能大模型的概念有了初步的认识和了解，能够使用常见的大模型，如文心一言。
2.学习态度：
大部分学生态度认真，喜欢动手钻研，且能接受直观的学习，容易畏难，能完成自我探索过程；个别同学积极性不高，对于知识缺乏好奇心和兴趣。
3.学习习惯：
大部分学生能积极参与课堂互动，能够独立思考。少部分学生缺乏主动性，且上课容易分心。
二、应对策略
根据“目标引领、任务驱动、因材施教、关注差异”的教学思想，在学习内容和教学方法的选择上，采取了以下的策略：
1.学习内容选择策略
选择的学习内容应由简单到难，循序渐进。且尽可能与生活案例或者与学生感兴趣的话题进行联系，吸引学生注意力，提高学生学习兴趣。设计任务引导学生在做中学，小组成员发挥自己专长，合作完成，能力较强的同学负责项目实施推进，基础一般的同学完成基础性任务，并且在项目讨论、相互检查中成长。教</td></tr>
</table>

	师始终关注学生的个别差异，注意个别辅导。 2.教学方法选择策略 讲授法：教师通过简明、生动的口头语言向学生传授知识，这是最常见的一种教学方法，适用于传授大量的基础知识。 直观演示法：教师在课堂上通过展示实物、直观教具或进行示范性实验，让学生通过观察获得感性认识的教学方法。 互动式教学法：教师与学生之间有较多的互动，如提问、反馈等 案例教学法：通过详细分析具体案例，帮助学生理解和掌握知识，同时培养学生的批判性思维和解决问题的能力。 分组合作学习教学法：鼓励学生之间相互合作，共同学习，通过团队协作来达成学习目标，培养学生的合作精神和沟通能力。 项目教学法：强调学生在教师的引导下，通过完成一个具体的项目任务，来学习和掌握相关知识和技能。 角色扮演法：通过让学生扮演不同的角色，模拟真实或虚构的场景，以体验和了解角色的行为、情感和决策过程。
学习目标	1. 能够完成PHP及相关扩展包（php-mysql、php-gd、php-mbstring等）的规范化安装与配置。 2. 能够正确配置Apache的mod_php模块，理解PHP与Web服务器的协同工作原理。 3. 能够完成Discuz!或ThinkPHP等PHP框架的部署与连通性测试，验证LAMP环境完整性。 4. 能够部署NTP时间同步服务，理解时间同步在分布式系统中的重要性。 5. 能够完成WordPress博客系统的综合测试，撰写技术汇报PPT并进行项目答辩。 6. 能够在项目汇报中展现团队协作能力，培养清晰的表达与沟通技巧。（思政） 7. 能够在技术选型时关注国产PHP框架（如ThinkPHP）的发展，增强民族产业自信。（思政）
重点及其突破方法	重点1：PHP扩展包的安装与Apache mod_php配置。 突破方法：采用对比演示法，展示安装PHP前后phpinfo()页面模块加载的变化。 重点2：PHP框架（Discuz!/ThinkPHP）的部署与连通性测试。 突破方法：提供标准部署流程文档，采用分步演示法降低部署难度。 重点3：NTP时间服务的配置与验证。 突破方法：通过实际时间同步前后对比，直观展示NTP服务的作用。
难点及其化解方法	难点1：PHP配置文件（php.ini）的关键参数调优。 化解方法：提供标准php.ini模板，讲解upload_max_filesize、max_execution_time等参数的作用。 难点2：PHP框架的数据库连接配置与错误排查。 化解方法：演示数据库连接配置文件编写，讲解常见错误日志分析方法。

	难点3：技术汇报PPT的制作与项目答辩技巧。 化解方法：提供汇报模板与评分标准，组织模拟答辩练习。
教学过程设计	
教学策略	任务驱动法、对比演示法、项目答辩法、小组协作法。
教学环境及资源准备	设备、工量具、原材料 电脑 教学资源　参考教材√ 网络资源√ 微课0 评价表0 工作页√ 任务单√
学业评价	评价方式：PHP环境配置文档评审、框架部署验收、技术汇报PPT答辩、小组互评相结合。 评价标准： 【优】PHP及所有必需扩展包安装成功，phpinfo()页面显示完整；Discuz!/ThinkPHP框架部署成功，数据库连接正常；NTP服务配置正确，时间同步验证通过；WordPress综合测试通过，功能完整；技术汇报PPT结构清晰、内容详实、表达流畅；文档完整无技术错误。 【良】PHP核心扩展安装成功，部分扩展需要手动启用；框架部署基本成功，存在小瑕疵但功能基本正常；NTP服务配置基本正确；技术汇报PPT内容较为完整，表达基本清晰；文档内容较为完整。 【差】PHP环境配置严重错误导致无法解析PHP文件；框架部署失败且不具备排错思路；NTP服务配置错误导致时间无法同步；技术汇报PPT结构混乱、内容缺失；文档残缺不全或各项配置自相矛盾。
教学反思	

教学过程设计				
教学环节 (含时间分配)	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法及设计意图 (含教具、媒体使用)
上课环境检查(10分钟)	课前环境准备、课堂纪律宣贯与硬件设备完好程度检查。	1. 按照规定统一上交手机等电子产品； 2. 检查电脑主机、键鼠及网络跳线是否完好，并在点名册上签到。	1. 督促全班学生上交手机并完成课堂考勤点名； 2. 强调机房安全用电规章制度及本次实训课的纪律要求。	培养学生良好的职业素养与规范化的实训操作习惯。
PHP环境安装与配置 (45分钟)	PHP及相关扩展包的yum安装、php.ini配置文件修改、Apache mod_php模块配置。	1. 使用yum命令安装php、php-mysql、php-gd、php-mbstring等扩展包； 2. 修改php.ini配置文件，调整上传文件大小与执行时间等参数； 3. 重启Apache服务，验证PHP模块加载状态。	1. 讲解PHP作为Apache模块的工作原理与生命周期； 2. 大屏演示php.ini核心参数的作用与调优建议； 3. 巡视指导学生进行配置文件的修改与验证。	核心练习环节，掌握PHP运行环境的规范化配置能力。

PHP框架部署与连通性测试 (55分钟)	Discuz!或ThinkPHP框架的下载、部署与数据库连接配置。	1. 下载Discuz!或ThinkPHP框架安装包并解压到Apache文档根目录； 2. 创建数据库并配置框架的数据库连接信息； 3. 运行框架安装向导，完成初始化配置并验证功能。	1. 讲解PHP框架的基本架构与部署流程； 2. 演示数据库连接配置文件编写与常见问题排查； 3. 引导学生关注国产ThinkPHP框架的特点与优势。	深度练习环节，掌握PHP应用的部署与测试能力。
NTP时间服务部署 (40分钟)	NTP服务安装、时间同步配置、客户端时间同步验证。	1. 使用yum安装ntp服务包并配置ntp.conf； 2. 配置NTP服务器与上游时间源同步； 3. 在客户端验证时间同步效果。	1. 讲解NTP协议原理与时间同步在服务器集群中的重要性； 2. 演示ntp.conf配置与ntpq命令的使用方法； 3. 讲解时间不同步可能导致的数据库事务与日志问题。	拓展练习环节，掌握服务器时间同步服务的部署能力。
WordPress综合测试 (50分钟)	WordPress博客系统的综合功能测试、性能优化与安全加固。	1. 完成WordPress的基础配置与主题安装； 2. 进行文章发布、评论管理等核心功能测试； 3. 检查Apache、PHP、MySQL服务状态，确保系统稳定运行。	1. 讲解WordPress的性能优化与安全加固建议； 2. 演示LAMP环境各组件的日志查看与问题排查方法； 3. 指导学生准备技术汇报PPT的素材。	综合练习环节，验证LAMP架构的完整性与稳定性。

技术汇报PPT制作与答辩准备(30分钟)	'LAMP企业架构部署与优化'技术汇报PPT制作与答辩技巧培训。	1. 整理本周及前几周的部署成果截图与配置文件； 2. 按照汇报模板制作技术汇报PPT； 3. 组内进行汇报预演，准备答辩问题。	1. 讲解技术汇报的结构与要点（项目背景、架构设计、实施过程、成果展示）； 2. 提供PPT模板与评分标准说明； 3. 指导学生进行答辩问题的准备与回答技巧。	提升学生的技术文档撰写与汇报表达能力。
项目答辩与成果验收 (30分钟)	小组技术汇报展示、答辩问答、互评评分。	1. 各组轮流上台进行技术汇报PPT展示； 2. 回答教师与其他小组的提问； 3. 参照评分标准对其他小组进行客观互评。	1. 组织项目答辩流程，记录各组表现； 2. 针对汇报内容提出专业问题，检验学生理解深度； 3. 总结学习项目1的完成情况，布置学习项目2预习任务。	阶段性成果检验，提升团队协作与汇报表达能力。
6S整理与环境复原 (15分钟)	实训室上课环境复原、硬件归位、卫生打扫与6S规范整理落实。	1. 将Apache、MySQL、NTP服务正常停止或将虚拟机挂起； 2. 清理桌面上遗留的安装包及临时文件； 3. 整理工位桌椅、鼠标键盘，打扫工位周边卫生。	1. 下达实训结束及6S整理指令，对各小组负责区域进行巡视督查； 2. 检查并确认实训室各机位总电源已关闭、网络设备运行正常。	强化现代企业6S现场管理理念，培养学生负责任的职业卫生及设备爱护习惯。

板书	1. PHP安装：yum install php php-mysql php-gd php-mbstring 2. php.ini关键参数：upload_max_filesize, max_execution_time, memory_limit 3. NTP配置：/etc/ntp.conf / ntpq -p / systemctl enable ntpd 4. 汇报结构：项目背景→架构设计→实施过程→成果展示→总结反思			
作业	1. 完善并提交本组的LAMP架构部署与优化技术汇报PPT。 2. 课后练习：查阅NTP协议原理，了解chrony作为NTP替代方案的优势。 3. 预习下一周内容：了解虚拟化技术分类及KVM虚拟化平台的基本概念。			

注：表格可自行加行